

Séquence 1 — Découverte, invention, innovation

3e · Repérer les innovations de rupture

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

AVANT — J'ENTRE DANS LA QUESTION

Ce qu'on cherche

La sève de l'hévéa coule depuis toujours. Il a fallu la connaître, puis savoir la transformer, puis vouloir en faire un pneu de voiture. Trois gestes, trois personnes, parfois trois siècles.

Où s'arrête la découverte, où commence l'innovation ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✕)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
découverte	
invention	
innovation	
innovation de rupture	

PENDANT — J'INVESTIGUE

Activité 1

Trier neuf énoncés

Question : ces trois mots sont-ils interchangeables ?

J'écris dans la bonne colonne le numéro de chaque énoncé.

Trois verbes

Découverte : « je sais ».

Invention : « je sais faire ».

Innovation : « je fais », et je le mets sur le marché.

N°	Énoncé
1	 La sève de l'hévéa donne un caoutchouc naturel appelé latex.
2	 Des procédés chimiques permettent de transformer le latex en matière première.
3	 Le caoutchouc est utilisé pour fabriquer un pneu de voiture vendu au public.
4	On comprend et on maîtrise les lois de l'électricité.
5	On met au point la lampe à filament.
6	Les villes s'éclairent à l'électricité et les foyers s'abonnent au réseau.
7	On découvre les propriétés semi-conductrices du silicium.
8	On grave des milliers de transistors sur une seule puce : le microprocesseur.

9	Le micro-ordinateur personnel est commercialisé.
---	--

Découverte « je sais »	Invention « je sais faire »	Innovation « je fais »

- a. Invention et innovation sont deux notions identiques. ☐ Vrai ☐ Faux. Je justifie en une phrase :

- b. Si un objet est commercialisé avec un nouveau matériau biodégradable, s'agit-il d'une invention ou d'une innovation ?

Activité 2 La calculatrice, huit siècles d'innovations

Question : toutes les innovations se valent-elles ?

Je complète le tableau à partir du document projeté.

Objet et date	Matériau	Principe de comptage	Énergie
 Le boulier, XII^e s.			
 La Pascaline, 1642			
 Machine à calculer, 1954			
 Calcullette de poche, années 1970			
 Calculatrice graphique, 2015			

Une **innovation incrémentale** améliore un objet sans changer sa logique : un écran plus grand, une batterie qui dure plus longtemps. Une **innovation de rupture** change le principe même de l'objet, rend l'ancien obsolète et ouvre des usages inaccessibles auparavant.

- c. Dans la lignée de la calculatrice, je repère deux innovations de rupture et je dis pourquoi.

- d. Je repère une innovation incrémentale :

Activité 3 Rupture ou pas ?

Pour chaque cas, je coche et je justifie en quelques mots.

Évolution	Rupture	Incrémentale	Pourquoi
Le passage de l'appareil photo argentique au capteur numérique			
L'ajout d'un troisième objectif sur un téléphone			
Le moteur électrique remplaçant le moteur thermique			
Un cadre de vélo en carbone au lieu de l'aluminium			

APRÈS — JE FIXE CE QUE J'AI APPRIS

À retenir

Une **découverte** est une connaissance nouvelle, qui n'est pas utilisable telle quelle : « je sais ». Une **invention** est une technique ou un matériau mis au point à partir d'une découverte : « je sais faire ». Une **innovation** est la mise sur le marché d'un objet créé ou modifié grâce à une invention : « je fais ».

Les innovations peuvent porter sur tous les niveaux de l'objet : son principe de fonctionnement, ses matériaux, ses énergies, son traitement de l'information, son design.

Une **innovation de rupture** change le principe même de l'objet et rend la génération précédente obsolète. Les autres innovations, dites incrémentales, améliorent l'existant.

Je complète : le passage du comptage mécanique au comptage électronique est une innovation de _____, parce qu'il _____.

Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

La question de la prochaine séance

Le four à micro-ondes est né d'un radar militaire, et il a mis vingt ans à entrer dans les cuisines. Pourquoi une invention attend-elle si longtemps avant de changer la vie des gens ?